



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
COORDINACIÓN DE MATEMÁTICAS
PRIMER EXAMEN PARCIAL COLEGIADO
ÁLGEBRA LINEAL



SEMESTRE 2026-1

TIPO A

NOMBRE: _____ NO. DE CUENTA: _____

INSTRUCCIONES:

Lea cuidadosamente los enunciados de los **5 reactivos** que componen el examen antes de comenzar a resolverlo. La duración máxima del examen es de **2 horas**. **Para la realización del examen no se permite el uso de calculadora o cualquier dispositivo electrónico ni de formulario.**

1. Sean el conjunto $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{C} \right\}$ y la operación binaria $\#$ definida como

$$A\#B = A + B - 3I \quad \forall A, B \in M$$

donde I es la matriz identidad de orden dos. Determine si el sistema $(M, \#)$ es un grupo abeliano.

20 puntos

2. Determine si el conjunto $W = \{(x, y, z) \mid x - 3y = 0; y + z = 0; x, y, z \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio vectorial real de $\mathbb{R}^3$. Considere las operaciones usuales en $\mathbb{R}^3$.

20 puntos

3. Dado el conjunto

$$A = \{x^2 + x + 3, x^2 + 2x + 7, -x^2 + 1, 2x^2 + x + 2\}$$

Determine

- a) La base y la dimensión del espacio vectorial real W generado por el conjunto A .
- b) El espacio W .

20 puntos

4. Sea el espacio vectorial $R^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}$ y sean $A = \{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ y $B = \{\bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3\}$ dos bases de R^3 . Determine los vectores de la base B si la matriz de transición de la base A a la base B es:

$$M_B^A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

20 puntos

5. Determine si el conjunto $A = \{5\tan^2 x, -2\sec^2 x, -1\}$ es linealmente dependiente o independiente en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

20 puntos